

Universitat de Girona

Projecte: Projecte Final de Grau

Document: Resum

Títol: TerraLink: En pobles o ciutats sempre connectats. La tecnologia senzilla que protegeix els nostres estimats

Autor: Pau Domènech Villahermosa

Data: Setembre 2026

Estudi:

Grau en Enginyeria Informàtica

Universitat de Girona

Supervisor:

Dr. Adrià Julià i Juanola

Universitat de Girona

Paraules clau:

Teleassistència, redundància de canals, Raspberry Pi, WhatsApp, SMS, LoRa, accessibilitat, gent gran

Resum

Introducció i motivació

TerraLink és un dispositiu de comunicació pensat per a persones grans que volen mantenir el contacte amb la seva família d'una manera senzilla i sense dependre de l'ús d'un telèfon intel·ligent convencional. El projecte neix d'una motivació personal de l'estudiant: en el poble on resideix habitualment la persona gran que ha inspirat aquest projecte s'han donat, alguna vegada, talls de cobertura mòbil per vent i talls puntuals de subministrament elèctric. Alhora, aquesta persona amb prou feines sap utilitzar un telèfon intel·ligent, i aplicacions com WhatsApp li resulten pràcticament inaccessibles, tot i que podria comunicar-se amb normalitat si la interacció fos molt més senzilla, per exemple gravant un missatge de veu en lloc d'haver d'escriure.

Aquesta situació posa de manifest dues necessitats concretes: una interfície molt més simple que la d'un telèfon intel·ligent convencional, i un sistema que no depengui d'un sol canal de comunicació. D'aquí sorgeix la voluntat de dissenyar un dispositiu senzill que combini diversos canals de comunicació i que no requereixi cap coneixement previ de WhatsApp ni de telèfons intel·ligents per fer-lo servir, garantint especialment que, en cas d'emergència, sempre es pugui enviar un avís, independentment del canal que estigui disponible en aquell moment.

Objectius

L'objectiu principal del projecte és oferir a la persona gran un aparell modern que li permeti comunicar-se amb la seva família –rebent i enviant missatges a través de qualsevol canal disponible– i, sobretot, disposar d'una via garantida per enviar un avís d'emergència quan calgui. De manera més concreta, els objectius del projecte són:

- Dissenyar un sistema de comunicació senzill i fiable per a persones grans.
- Integrar diversos canals de comunicació (WhatsApp, SMS i, en un futur, LoRa) que es puguin fer servir de manera complementària.
- Crear una interfície molt intuïtiva, accessible a una persona sense experiència prèvia amb la tecnologia.
- Garantir que un missatge d'emergència s'envii sempre que sigui possible, encara que un dels canals de comunicació falli.
- Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del sistema.

Estudi de viabilitat

L'estudi de viabilitat previ va identificar que, tot i la manca d'experiència prèvia de l'estudiant amb la majoria de tecnologies implicades (gestió de mòdems 4G, integració amb WhatsApp, comunicació LoRa, transcripció de veu i impressió tèrmica), es tractava de tecnologies prou documentades i amb comunitats actives com per considerar el projecte tècnicament assumible dins el marc d'un TFG. A nivell econòmic, es va aprofitar maquinari de segona mà i una donació de components per part de Raspberry Pi Ltd., mantenint el cost del dispositiu final al voltant dels 150€ en components no donats. Es van identificar també riscos rellevants a valorar, com la compatibilitat de mòduls LoRa amb els pins GPIO de la Raspberry Pi 5, la dependència d'una llibreria no oficial per a WhatsApp, i l'absència inicial d'un sistema de bateria.

Requisits del sistema

El sistema identifica dos actors: la **Persona Dependent**, que usa el dispositiu diàriament per enviar i rebre missatges i activar emergències, i el **Cuidador**, responsable de la configuració

inicial (vinculació de WhatsApp, gestió de contactes, configuració de canals). La Taula 1 en resumeix els requisits funcionals principals.

Requisit funcional	Prioritat
Enviament de missatges de veu transcrits a text	Alta
Recepció i impressió de missatges entrants	Alta
Activació del protocol d'emergència multicanal	Alta
Vinculació del compte de WhatsApp mitjançant codi QR	Alta
Gestió i importació de contactes	Mitjana
Enviament i recepció de missatges per SMS	Mitjana
Visualització de l'estat dels canals de comunicació	Mitjana

Taula 1: Resum dels requisits funcionals principals

A nivell no funcional, es va prioritzar l'usabilitat per a persones grans (interacció amb un nombre mínim de tecles físiques), la fiabilitat i redundància dels canals de comunicació, la privacitat de les dades (tot el processament es fa localment, sense enviar informació a servidors externs) i la facilitat d'expansió futura del sistema.

Disseny i arquitectura

L'arquitectura del sistema s'organitza en capes clarament separades –interfície, control, serveis, adaptadors i dades– i aplica diversos patrons de disseny per garantir-ne la mantenibilitat i facilitat d'expansió: *Singleton* per als repositoris de contactes i missatges, *Multiton* per a la gestió de canals, *Factory* per a la creació de missatges segons el canal de destí, *Strategy* per encapsular el comportament de cada canal de comunicació de manera intercanviable, i *Observer* (mitjançant senyals i *slots* de Qt) per al monitoratge de l'estat del sistema. Aquesta separació permet, per exemple, incorporar un nou canal de comunicació implementant únicament el seu adaptador corresponent, sense haver de modificar la resta de la lògica de l'aplicació.

Procés de desenvolupament i entorns utilitzats

El desenvolupament ha seguit un enfocament proper a les metodologies àgils, organitzat en quatre fases principals: recerca de components i estudi de viabilitat, disseny, implementació i proves. El sistema s'executa sobre una Raspberry Pi 5, amb l'aplicació principal desenvolupada en Qt6/C++, complementada amb un procés Node.js per a la integració amb WhatsApp (mitjançant la llibreria *whatsapp-web.js*) i un script en Python amb *faster-whisper* per a la transcripció de veu a text de manera totalment local, sense enviar l'àudio de l'usuari a cap servidor extern. La comunicació SMS es realitza a través de l'API HiLink d'un mòdem 4G Huawei E3372, i la impressió de missatges mitjançant el protocol ESC/POS sobre una impressora tèrmica connectada per USB.

Es va intentar també integrar un canal de comunicació LoRa/Meshtastic per garantir la comunicació en zones sense cobertura mòbil, però finalment no es va poder completar aquesta integració per problemes de compatibilitat de maquinari entre els mòduls LoRa disponibles i la Raspberry Pi 5, quedant documentada com a treball futur mitjançant un mòdul LoRa en format USB.

Cal remarcar que, a l'inici de la fase d'implementació, es va dur a terme una prova exploratòria de codi generat de manera majoritàriament automàtica amb eines d'intel·ligència artificial generativa (*vibe coding*), amb l'objectiu de validar ràpidament la comunicació amb cada component de maquinari. Aquest prototip es va descartar íntegrament per la seva baixa qualitat arquitectònica i mantenibilitat, i el sistema final s'ha dissenyat i implementat de manera manual i acurada, utilitzant eines d'IA generativa únicament com a suport puntual per a la depuració de codi i la redacció de la memòria.

Resultats

El resultat és un dispositiu funcional que permet enviar missatges de veu transcrits per WhatsApp o SMS, rebre i imprimir missatges entrants, i activar un protocol d'emergència que envia l'avís simultàniament per tots els canals disponibles, augmentant la fiabilitat en el moment més crític. La interfície es controla amb un teclat físic de només tres tecles, dissenyada específicament per facilitar-ne l'ús a persones grans.

Tots els requisits funcionals definits s'han assolit. Pel que fa als no funcionals, la fiabilitat i redundància de canals es compleix plenament per a les emergències (que es propaguen simultàniament per WhatsApp i SMS), però encara no per als missatges normals, que actualment només s'envien per WhatsApp sense recórrer automàticament a un canal alternatiu en cas de fallada. La disponibilitat contínua del sistema es veu compromesa en cas de tall elèctric, atès que el dispositiu no disposa encara de bateria pròpia.

Pressupost

El pressupost total del projecte, incloent-hi les hores de dedicació de l'estudiant (equivalents als 15 ECTS assignats al TFG) a un preu ficticiu de mercat, ascendeix a uns 5.500€. Tanmateix, el cost real en components de maquinari no donats es manté al voltant dels 150€, gràcies a l'aprofitament de components de segona mà, ofertes puntuals, i una donació de maquinari (Raspberry Pi 5, targeta SD i font d'alimentació) per part de l'empresa Raspberry Pi Ltd.

Conclusions

El projecte demostra que és possible construir, amb un pressupost reduït, un dispositiu de comunicació fiable i accessible per a persones grans, que millora clarament les solucions existents al mercat –sovint limitades a un únic canal de comunicació i sense cap garantia real en situacions d'emergència. Les mancances identificades (com la integració pendent de LoRa o l'absència de bateria) no es consideren limitacions estructurals del disseny, sinó funcionalitats deliberadament deixades fora de l'abast d'aquest TFG: l'arquitectura del sistema s'ha pensat expressament perquè aquestes ampliacions es puguin incorporar sense haver de redissenyar el sistema.

Les principals línies de treball futur identificades són: la integració definitiva de LoRa mitjançant un mòdul USB, la incorporació d'un sistema de bateria o UPS, l'extensió del mecanisme de *fallback* automàtic entre canals també per als missatges normals, la incorporació de control de versions i proves automatitzades en futures iteracions del desenvolupament, i la centralització dels paràmetres de configuració del sistema en un fitxer extern.

Enllaços

- **Vídeo de demostració del producte (màx. 5')**: <https://drive.google.com/file/d/1asaAzjz388vbFXIXBZngfc2v4TkPYg3G/view?usp=sharing>
- **Vídeo explicatiu del codi (màx. 3')**: https://drive.google.com/file/d/1xcajt8sJo7ip7dPVMHANmon13hMWt7q_/view?usp=sharing
- **Repositori de codi**: <https://github.com/PauDomenech/tfg-terralink>
- **Codi del prototip descartat amb *vibe coding***: <https://github.com/PauDomenech/tfg-terralink/tree/main/vibecode>